

Edward Witten 访谈录 (I)

Hirosi Ooguri

原编者按 对 Edward Witten (威顿) 的访谈录首先出现在宇宙学的物理学和数学 Kavli 研究所 (Kavli IPMU) 的《Kavli IPMU 新闻》2014 年 12 月刊上, 稍作修改后成了现在的这篇. 一个简写的日文译本也出现在科普刊物《数学讨论班 (Sugaku Seminar)》2015 年 4 月和 5 月刊上.

访谈是在 2014 年 11 月进行的, 当时 Witten 正在接受 2014 年的京都基础科学奖. Witten 是普林斯顿高等研究院自然科学学部的 Charles Simonyi 教授. Kavli IPMU 的两位青年研究员 Toda (户田) 和 Yamazaki (山崎) 也参与了这次访谈.

Ooguri (以下简称为 O): 首先我要祝贺 Edward 获得了京都奖. 每 4 年, 自然科学的京都奖都颁给了数学科学领域的人, 这是第一次授予一位物理学家.

Witten (以下简称为 W): 能获此奖我深感荣幸.

O: 您在数学和物理的交叉领域中的工作被认为是该领域中最重要进展, 这非常好. 我们这些同事也感到非常高兴.

W: 实际上, 在几天前我在领奖答谢词中已说过, 这不只是对我而是对这个领域的褒奖.

1. 对 Chern-Simons (陈省身 - 西蒙斯) 理论的推广

O: 这次的谈话会发表在日文杂志《数学讨论班》和《Kavli IPMU 新闻》上. 《数学讨论班》已经对您有过两次访谈了. 您在 1990 年的京都国际数学家大会上获得了 Fields (菲尔兹) 奖. 那时 Yohru Eguchi (江口) 对您进行了一次访谈. 您也与这次大会上另一位 Fields 奖得主 Vaughan Jones (琼斯) 进行了讨论, 我记得您说过乐于推广含谱参数的陈 - Simons 理论, 从可积模型的观点看, 这是非常自然的.

W: 是的, 我非常想要找到“可积性”的一个解释, 使得有可能得到例如 Ising (伊辛) 模型那样的二维格点模型的精确解. 但我完全没有成功, 只是在最近这一两年, 我想要的一些东西, 从某种意义上讲, 被 Kevin Costello 做出来了.

O: 在您到这里之前我们正在谈 Costello 的工作. 您是否认为他完成了您那时想要做的?

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 5, p. 491-506, Interview with Edward Witten, Hirosi Ooguri, figure number 5. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

原文最先刊于《Kavli IPMU News》, 特此向《Kavli IPMU News》表示感谢.

Hirosi Ooguri (大栗博司) 是 Walter Burke 理论物理研究所所长和该所 Fred Kavli 理论物理和数学教授, 加州理工学院 (CIT) 物理、数学和天文分部的副主席. 他还是东京大学的 Kavli 物理和数学研究所的一个研究员. 他的邮箱地址是 ooguri@theory.caltech.edu.

W: 是的. 可积模型有许多方面, 没有一种能全方位了解它的途径. 然而我特别想要说的是, 我所寻求的那种解释正是 Costello 所发现的. Costello 的工作涉及到一个非常简单的但却漂亮的对于三维陈-Simons 理论的扭变, 在那里他将实三维空间中的一维换成了一个复变量 z .

O: 就是说到了四维.

W: 这是一个具有两个实坐标和一个复坐标 z 的四维世界. Costello 定义了一个 4-形式, 它是陈-Simons 3-形式与一个 1-形式 dz 的楔积. 他把这个 4-形式作为四维理论的作用量来研究. 这里有一个关键的技术细节: 为了让这个理论说得通, 由线性化运动方程得到的微分算子在模掉一个规范群后必须是椭圆的. 我想这多少有点令人惊讶, 但它确实如此. 如此之后, 他便得到了一个推广的陈-Simons 理论, 它不具有完全的三维对称性, 但却有了一个复变量, 即 z .



Edward Witten

如果你仔细想一想就会明白, 可积性, Yang-Baxter (杨振宁-巴克斯特) 方程, 涉及到的只是二维对称而非真正的三维对称. 我没有能引进谱参数的原因是我当时正沉浸在三维拓扑场论的工作中. 在三维拓扑场论中, 除了纽结的交叉运动——即杨-Baxter 关系, 你还有更多的关系, 即产生和湮灭关系. Reidemeister (赖德迈斯特) 运动在拓扑场论中是有效的, 但对可积系统并不合适. 我之所以不能发现谱参数在于我想使用拓扑场论. Costello 做了一个极简单的扭变, 将一个实变量换成了一个复变量, 于是一切都运作得漂亮了. 毫无疑义, 我将它视为我曾在 1990 年左右试图寻找的那个解释, 尽管我没有成功.

O: 我明白了. 那么, 23 年后, 您的问题终于有了答案.

1994 年您第 2 次访问京都时, 恰逢您刚完成了 Seiberg-Witten 理论以及 Vafa-Witten 理论. 我记得我们在京都大学的数学研究所举办了一个讨论会, 参与者有您以及 Hiraku Nakajima (中岛), 在那里 Nakajima 讲解了他的工作, 即关于一个仿射 Lie (李) 代数对瞬子模空间的上同调的作用. 在您与《数学讨论班》Tohru Eguchi 的第 2 次访谈中, 您提到了那时在镜像对称和 S -对偶方面的进展, 并表达了希望对包括规范场论和弦论在内的对偶性有更加统一的观点. 我想, 在最近 20 年内, 这个希望中有一些已经实现了.

W: 毫无疑义, 其中一些已经实现. 在这第 2 次访谈后的两三年里就有一件已经做到了的事情, 那就是在弦论中出现了一幅非微扰对偶的图景, 它推广了在场论中所出现的现象. 但是, 其他方面仍旧神秘, 还没有清楚的了解.

从好的方面说, 四维规范场的对偶和低维的许多对偶都来自于一个六维共形场论, 这一事实成了更好理解对偶的主要观点. 由于我们并没有真正了解六维理论, 我们还没有找到事物的真正源头. 知道应该借助于六维理论来了解事物是研究对偶的一个进步,

对这一点，在最后的那次访谈时确实还不知道。

2. 我是一个对偶性的怀疑论者

O: 我应该介绍一下今天讨论的参与者。Yukinobu Toda, 一位数学家, 是 Kavli IPMU 的副教授, 2006 年取得博士学位。Masahito Yamazaki, 一位物理学家, Kavli IPMU 的一位新助理教授, 并在 2010 年取得博士学位。他们代表了工作在弦论和规范场理论交叉领域的数学家和物理学家中的年轻一代。

在您的京都奖纪念演讲中您回顾了您的理论物理生涯。您在 1973 年进入研究生院, 那时渐近自由¹⁾ 刚刚从理论上被发现。在 1994 年第 2 次来到日本并给出了我们刚谈及的那次访谈, 这大体是在您进入研究生院的 20 年后。从那时以来又一个 20 年过去了, 所以我想我们应该开始抓住您的职业生涯的这第 2 个 20 年, 弄明白在某些最重要的进展中您的想法究竟是什么。

我们已经谈到过在 1994 年交谈以来的某些发展, 或许您可以进一步加以详细阐述, 并告诉我们您认为在过去的 20 年里此领域最精彩的部分是什么。

W: 的确, 最精彩之一是对弦论中的非微扰对偶性的了解, 其结果是我们对于弦论是什么有了一幅更广阔的绘景。1994 年我们知道了镜像对称和其他出现在弦扰动理论中的二维对偶, 这时我们才真正开始思考在时空中有相似的对偶性: 四维规范场论对偶性是对二维对偶性的类比。但在 1994 年它的确只是猜测某些类似的事情会在弦论中发生。

然而这一次在文献中有了些线索, 并在 1990 年代初发现了许多新的线索。对我影响最大的一个是 John Schwarz 和 Ashoke Sen 的工作, 他们证明了杂弦 (heterotic string) 在 6-环面的低能量作用具有与一个非微扰 $SL(2, \mathbb{Z})$ 对偶的相容性。他们并不具有我认为的对此猜想的真正决定性的证据, 但是他们的思路是很有提示作用的。

我仍然不明白一个人如何能找到对于时空的非微扰对偶性的决定性证据。至少对我而言, 第一个这种证据出现在 Ashoke Sen 的那篇短却闪亮的文章中, 它讨论的是在 $N = 4$ 的超杨-Mills (米尔斯) 理论中的一个双单级束缚态的问题。对我来说, 那是对于 Montonen-Olive 猜想的一个带根本性的新证据。它让我相信对偶必定是正确的, 也是重要的, 也让我相信有可能更好地了解它。

O: 我以为 Sen 的文章给出了对于 S-对偶的强有力的证据, 但恰是您和 Vafa 的文章说服了我们。

W: 谢谢。Sen 的文章表明你实际上可以比你想到的走得更远, 但它对于电磁对偶的论证多少有些局限, 而这种对偶已是熟知的并也已了解到了一些全新的东西。直到 Sen 的文章我才感觉到我们对于电磁对偶性的了解仍然停留在 20 年前 Montonen 和 Olive 所理解的那种架构内。但是 Sen 做了一个简洁漂亮的计算, 发现了一种双单级的束缚态, 而它的存在性却是事先由对偶性预测到的。这激励了我, 让我相信人们可以做得更多。

带着这种激励并力图发现关于对偶猜想的更多证据, Cumrun Vafa 和我开始研究瞬子模空间的 Euler (欧拉) 示性数。不难明白, 超对称杨-Mills 理论的电磁对偶性表明了

1) 某些规范场论中的一个性质, 说的是, 当能量增加距离减小时, 粒子间的联系渐近地变弱。——译注



Ooguri 和 Witten

那些 Euler 示性数的母函数应该是一个模函数. 对于我们, 幸运的是在许多情形中, 数学家们 (其中包括前面提到的 Nakajima) 已经计算出了那些 Euler 示性数, 或者已经得到了与这些 Euler 示性数的紧密相关的一些结果. 我们发现所期望的模函数性质在所有情形中都成立. (在一种情形, 即四维流形 $\mathbb{CP}^2$, 我们遇到了 “mock 模形式”, 在当时, 对我们来说这是个新概念, 然而它后来在规范场论和弦论中多次出现).

也是在这期间, Seiberg 用全纯函数为工具分析了超对称规范场的动力学. 他想要了解在 $N = 2$ 的理论中发生了什么. 我们开始讨论它, 而且 Sen 的文章促使我们猜想对偶性会起到作用. 这就是将我们的工作引向后来称之为 Seiberg-Witten 理论的一个线索.

O: 这或许让诸如 Masahito Yamazaki 和 Yukinobu Toda 这样的年轻人难以相信, 但在 1994 年之前, 至少对于我, S -对偶是一个非常难以置信的东西. 它像是一个美丽的梦. 拥有是美妙的, 但你不能希望像那样的东西在现实中发生. 正如我说过, 第 1 个证据是 Sen 的文章, 并且在某种意义上说是 Edward 与 Vafa 的工作把它牢牢的固定住了. 自此所有人都相信了.

Masahito Yamazaki: (以下简称为 **Y**): 令人惊讶, 我以为 Montonen 和 Olive 的文章是相当老了. 有人怀疑这个思想吗?

W: 这可能让你好笑, 但我要告诉你我与 Montonen 和 Olive 早年的故事. 首先, 直到 1977 年末我访问牛津前我从来没听到过这篇文章. Atiyah (阿蒂亚) 指给我看这篇文章并说我应该到伦敦去与 Olive 讨论它. 于是我看了一下这篇文章并与 Olive 联系, 安排去拜访他. 在我到达伦敦时, 我竟非常地疑惑起来了. 你看过他们的原始文章吗?

Y: 看过.

W: 在他们的原始文章中考虑了一个规范场和一个 (取值于伴随表示的) 实标量场的 Bose (玻色) 理论. 他们假设了标量场的势能恒等于零, 并发现了对于粒子质量的重要公式在此情形恰好成立. 他们提出, 电磁对偶是基于他们的质量公式关于电荷与磁荷是对称的事实上的.

然而, 我对量子场论有足够的了解, 按该理论所说, 势能为零的标量场从量子力学来看是个毫无意义的陈述. 如果是那样, 就不会有粒子物理学中的规范分层问题. 所以, 在到达伦敦要去访问 Olive 时我肯定是个怀疑论者. 但是, 自从我到那里见了他之后, 我不再像刚才那样, 说他的想法是胡说八道了. 我们努力将它弄得有意义. 于是我们在超对称的场合内讨论它, 这仅仅因为在超对称下, 一个标量的质量重正化 (renormalization) (甚至完全有效的势能) 可以为零. 对于我来说这似乎是唯一使得 Montonen 和 Olive 的想法是行得通的场合. 这天的结尾, 我们发现他们的公式在 $N = 2$ 超对称的场合是成立的.

于是我们就此写了一篇文章，是写得十分满意的一篇文章，但是从此文章中我却得出一个错误的结论。结论说，我们已经在不需要假设非微扰对偶性条件下解释了他们的公式。

O: 那也是我在读您和 Olive 的文章时得到的信息。看起来神秘的现象简单地用超对称性就解释通了。

W: 所以从那时起一直到以后许多年，我都感觉实在没有很多证据证明存在四维空间的非微扰对偶。

因此，回到了 Masahito Yamazaki 的问题；在那些年里我是个对电磁对偶性的怀疑论者，实际上我有两个层面的怀疑。一方面对它是否真的存在表示怀疑，另一方面，即便真有，你是否真能对它说出些什么表示怀疑。

我来给出更加完整的描绘；在 1990 年代初，有了各种程度不同的线索，一些来自诸如 Mike Duff, 还有 Curt Callan, Jeff Harvey 和 Andy Strominger 这些人的工作，它们研究了弦论中的孤子，后来还有我已经提到过的 Sen 和 Schwarz 的工作。我记得在 1993 年的伯克利的弦论会议上，John Schwarz 比 1984 年 1 月更加激动。1984 年 1 月那一次，他告诉我他与 Michael Green 最新的工作，他说，“我们越来越接近了”，但是我并不明白他所说的越来越接近的是什么。原来几个月前他们消灭了反常现象。看到 John 在伯克利弦会议上如此激动，我决定最好认真看待它。

如果你持以我在读 Montonen 和 Olive 文章后具有的同样的怀疑主义来看它，你就会说，Sen 和 Schwarz 正在讨论低能物理，并且对强耦合行为并没有坚实的证据。然而 John 的热情给我的怀疑主义一个足够的打击，使得我开始更加仔细的观看 Duff 和其他作者关于弦论中的孤子的文章。在某个节点，我想是在 1993 年的秋天，Duff 寄给我他的文章的混编稿，我也认真地对待它。我已不能准确地记得在那个期间看过的关于弦论中的孤子的所有文章了，但肯定有 Callan, Harvey 和 Strominger 的那篇重要文章。

我还应该解释这个时期的另一部分的背景。Mike Duff, Paul Townsend 和其他一些研究超膜的物理学家们在 1980 年代中期，花了两三年时间得到结论说，类似于基础弦论应该有一个基础膜论。有一大堆不能令人对此结论信服的理由。其中之一是，一个三维流形没有 Euler 示性数从而不像弦论那样具有一个拓扑扩展。更有甚者，在三维情形没有共形不变量来帮助我们让膜论有所意义；膜论正像广义相对论那样，是不可重整化的。

有各色各样的技术性的反对理由，但是在 1990 或者 1991 某个时刻，在这个领域中从事研究的人们不再将膜考虑成基本对象而是开始将膜和其他的 p -膜考虑为像在弦论中那样可能存在的非扰动对象。在一般的意义下，这个想法是有道理的。具体而言，情况更复杂。如果你实际瞧瞧这些文章，其中有一些是很有道理的，因为它们有了性质良好的经典的孤子解。（尽管如此，这些解通常具有一些非凡的性质，在一些情形这些性质成为后来发现的重要线索。）而其他文章，因为它们的经典解涉及在一个区域中出现的奇点，而其邻域中没有好的经典逼近，则就没有那么重要了。但是把膜作为弦论中的非扰动类孤子的想法却很有道理，尽管一些文章的细节还有些模糊。我仍然对于这个想法到底能做什么有些疑虑，但正如我一直解释的理由，我对此非常重视。实际上，这就是为什么当 Sen 的关于双 - 单极束缚态的文章一出现，我就准备彻底改变观点了。

Sen 的文章表明是可以对强耦合做出一些新的东西的, 显然, 如果受到像 Sen 那样的激励, 人们也同样可以在 10 或 15 年前做出他所做的一切. 所以这说明我们错过了机会. 这决定性地改变了我的研究方向. 于是我有了与 Vafa 合作的那篇你慷慨提及的文章. 它也有助于推动 Seiberg 和我走上了正确的道路从而做出了 1994 年和以后的一些工作.

O: 这是个很棒的故事, 正如 Pasteur 所说, 机会总是垂青有准备的人. 在那之后您甚至向弦对偶走去.

3. 弦对偶的革命

W: 在 1994 年末, 我们有了在二维和四维情形的场论中非微扰对偶的经验, 譬如在二维情形, 如果研究具有 Calabi-Yau (卡拉比-丘成桐) 靶空间的一个 σ -模型 (它在弦论紧化的研究中是重要的), 人们发现量子理论远远超越 Calabi-丘流形的经典几何学. 人们发现对于 σ -模型的在不同的几何的和非几何的描述之间有一个相变网, 它代表了理论的不同的半经典极限 (semi-classical limits)¹⁾. 经后人改进的 Montonen-Olive 对偶猜想说的是, 在四维的 $N = 4$ 超杨-Mills 中有类似现象发生, 而 Seiberg 和我在 1994 年发现了对于 $N = 2$ 时的相似的东西.

确实, 我们梦想: 一些相似的事情会在弦论中发生. 不仅只有一个梦想, 而且还有许多文章, 在其中人们已经给出了这个故事的片段. 我已提到过其中的一些文章. 另外一篇重要的文章是由 Chris Hull 和 Paul Townsend 在 1995 年春天写的. 他们说 IIA 型超弦理论与圆上的 M-理论²⁾是一回事. 他们没有真正做的唯一的一件事是应该努力将其量化. 在这里有一个潜在的矛盾, 即在 IIA 型超弦论中你看不到 11 维. 稍后我才意识到, 原来这个问题有一个非常简单的答案. 从 IIA 超弦论的观点看, 11 维的极限是一个强耦合的区域, 从而在弱耦合下第 11 维是不可见的.

在其他的情形同样的事情也是对的, 这一点可立即看清楚. 例如, 人们可能希望 I 型超弦理论和 $SO(32)$ 杂弦会是一样的. 有一个显然的直接矛盾: 这些理论有同样的无质量谱以及低能量的相互作用, 但是超越低能极限它们看起来则完全不同. 答案就是, 如果你配合上低能场论, 你就会发现其中一个理论的弱耦合是另一个的强耦合.

一旦人们开始按这个思路思考时, 就恍然大悟. 它意味着什么呢? 思考方式的转变导致了弦论本性的一幅更加统一的绘景. 然而很快, 进一步的发展证明了习惯的提问方式很可能是不合适的. 在 1980 年代我的确相信弦论在某种意义上是建立在 Lagrange (拉格朗日) 系统上, 它可以推广对于引力的 Einstein (爱因斯坦)-Hilbert (希尔伯特)-Lagrange 理论; 它具有一个可以推广到微分同胚群的一个对称群. 所以可能会有一个新的经典几何理论——以非微扰二维对偶作为经典对称而建立的理论. 于是人们能够通过量子化这个经典理论的方法产生弦论.

但在 1990 年代初由于一些琐碎事我个人没有太关注这些. 在 Calabi-丘流形的模空间中有一类奇点, 涉及到这类奇点的一些问题在我自己的工作颇为重要.

1) 理论物理中的术语, “经典极限”是指一个物理理论在考虑它的参数的特定值时, 能近似或者说“恢复”经典力学的能力. ——译注

2) M-理论是物理学中将各种相容的超弦理论进行统一的一种理论. ——译注

O: 您所指的是线性 σ 模型.

W: 对, 但还有我 (与 Harvey, Vafa 和 Dison) 关于轨形的工作. 我曾关注过那些在经典几何具有奇点而量子 σ 模型中却没有奇点的情形; 这些情形解释了通常的几何和它在弦论之间的差异. 一般说来, 当人们将一个 Calabi- 丘流形的模空间进行形变时, 人们不但会发现经典几何中的奇点, 而且确实也会引出相应的 σ 模型的奇点. 这一点我以前没有认真地考虑过.

这样的一个奇点出现在弦论中甚至在经典极限中, 那么如果你试图将弦论解释为经过量子化的经典理论, 它看起来也就像是经典理论有了一个奇点, 这很奇怪. 我个人并不注意这个问题, 但 Strominger 解释说, 那样一个奇点实际反映了一个非扰动量子作用. 当一个带电黑洞成为无质量时奇点便产生了, 这表明量子化一个经典理论并不能正确地解释弦论: 存在非扰动量子作用, 即便在所谓的经典极限中也是如此.

O: 您说在场论中没有类比的结果, 这是真正的弦论式的现象.

W: 我同意.

O: 那么, 您认为这就是在弦论中不存在 Lagrange 算子描述的证据?

W: 它是你不能用量子化一个经典理论来正确解释弦论的证据. 我不想说不存在这样一个经典理论, 因为我相信从某种观点看是有的.

O: 是的, 作为一个近似描述, 但您提到不能从一个从经典理论出发然后运用量子化过程 ...

W: 我们通过量子化一个经典理论还不能真正了解弦论. 从某种意义上说, 它内蕴地是一个量子力学理论.

我并不是说你不能从量子化一个经典理论来导出弦论, 而是说你不可能用这个办法完全正确地去理解它.

让我们记住, 即使在场论中, Montonen-Olive 对偶意味着同一个理论也有不同的经典极限, 这说明没有一种经典极限是独特的.

O: 但是在那种情形下, 你便有一个 Lagrange 描述了.

W: 是的, 在 Montonen-Olive 情形, 有一个经典的 Lagrange 作用量, 事实上还有许多. 弦论不怎么太好, 因为即便在被称为的经典极限情形, 也存在着经典的观点看来没有道理的现象.

最终, Strominger 的工作阐述了我曾忽略掉的一些东西. 在 1995 年的弦论会议上我给了一个关于在弦论中的非微扰对偶的谈话, 同时相应的文章 [“不同维数中的弦论动力学 (String theory dynamics in various dimensions)”, 也发表在 arXiv:hep-th/9503124, 《核物理 B (Nuclear Physics B) 》, volume 443, issue 1-2, June 5, 1995, p. 85-126] 中, 其中有一个细节还没完全说通. 在一个 $K3$ 流形上的 IIA 型超弦论被认为是与 4-环面上的杂弦对偶, 从而在此假设下我可以看出, 增强型规范对称性 (enhanced gauge symmetry) 是由展开了一个 ADE 奇点的 $K3$ 曲面产生的. 但是在经典几何中, 一个 ADE 奇点恰好是一个轨形奇点, 而扰动理论在轨形上的弦论中仍然成立. 轨形不产生一个非扰动规范对称. 为此我困惑了好几个月. 实际上, 我犯了一个简单的错误, 这个错误由 Paul Aspinwall

在 1995 年夏季所写的一篇文章中得到纠正。Aspinwall 的解释如下：在 M-理论中，在一个 ADE 奇点上，你只有超 Kähler (凯勒) 模空间，但在弦论中，在一个 ADE 奇点也有一个 B-场模空间。当 B-场模空间为零时共形场论变为奇异；而轨型描述了一个非奇异的情形，在其中 B-场模空间非零。

当 B-场模空间消失，则经典描述失效，这就像 Strominger 在他的关于 Calabi-丘奇性的文章中所证明的那样。从 IIA 型超弦理论的角度看，它导致了增强型规范对称性具有一个非扰动源。

Strominger 也考虑了一个由缠绕的 (wrapped) 3-膜产生的带电黑洞，而这里的相关粒子则为缠绕的 2-膜。想法是相似的。

O: 那么这个便是规范场论的思想与弦论的思想之间相互作用的开端，其中规范场论的非 Abel (阿贝尔) 的，非扰动的动力学可以从弦论的极限中显现出来。

W: 对。另外一篇重要而又极其简单的文章是由 Michael Green 在 1996 写的，它有助于证明弦论蕴含了在规范场论中的非微扰对偶。那时，Joe Polchinski 及其合作者们用现代的术语证明了一个 n -平行膜具有 $U(n)$ 规范对称。我曾在 1995 年末写了一篇文章，指出这为什么是重要的，而 Green 写了一篇非常简单的文章，它的观察如下。IIB 型超弦理论有一个非微扰对偶对称 (我们现在已相信的一个事实)，另一方面，在四维时，对于具有规范群 $U(n)$ 的 $N=4$ 超杨-Mills 可以由在 IIB 型超弦理论中的 n 个平行 D3-膜产生。将这两个事实结合起来并取低能极限，Green 便推导出了具有规范群 $U(n)$ 的 $N=4$ 的超杨-Mills 理论的 Montonen-Olive 对偶。它是直接由限定到 D3-膜的 IIB 型超弦理论继承来的。这是从一个弦对偶推出一个规范场论对偶的早期的重要例子。

甚至在所有这些出现以前，Mike Duff 和 Ramzi Khuri 在 1993 年已经写了一篇关于他们称之为弦 / 弦对偶的文章。他们说，在六维应该有一个自对偶的弦理论，使得以两种不同的方式观察时，它们会给出在四维规范场论的电磁对偶。这实际上是个杰出的思想。唯一的问题是他们没有可行的例子。

在 1995 年中我意识到，如果人们在 $K3$ 和 T^4 上取杂弦 /II 型弦对偶，并在另一个 2-环面上加以紧化，则就会得到一个类似于 Duff 和 Khur 建议的例子。他们已经想到了弦论的自对偶，而我所考虑的这个例子却是在不同的弦论之间的对偶。尽管如此，想法还是相似的。在 1995 年末，Duff 和我以及其他的一些作者甚至有了——一个准确地按照两年前所建议的那种例子。这涉及在 $K3$ 表面上的 $E_8 \times E_8$ 杂弦，其中两个 E_8 中舜子数相等。在所有这些情形，可以从一个弦论对偶推导出 Montonen-Olive 对偶。

在我们的谈话中，我越来越多地记起了从 1995—1996 年间的许多文章，它们那时令人非常瞩目，但老实说就其大多数而言也相当容易做出。昨天在京都奖研讨会上 Hiraku Nakajima 的发言让我想起了这点。Hiraku 一开始便客气地回忆起我于 1996 年在 Newton (牛顿) 研究所的 3 个报告。这些报告是关于我所写的 3 篇文章的 (分别与 Lev Rozansky, Ami Hanany 和 Nathan Seiberg 合作)。这些文章配合得极其美妙。写起来颇有乐趣，也乐于为之做报告。然而在我脑袋里出现的却是，在那时所领悟的好像多少有些显而易见。在此领域中工作那时是十分快乐和有趣的。我希望在我的研究生涯中，会有另一个类似

的时期.

4. 知晓何为真与为何为真之间的差别

Toda (以下简称为 **T**): 我是个代数几何学家. 我原来研究的是代数几何的某些经典问题, 但由于您的启迪我变得对于代数几何与弦论之间的关系有了兴趣. 您一直在讨论 S -对偶和模形式. 从数学的观点看这令人感到惊奇: 我搞不明白为什么模性质会出现. 您有没有从数学的观点来看待这个问题的深层了解?

W: 当然 Vafa 和我有我们的理由, 那就是 Montonen-Olive 的对偶性猜想. 我们所做的是要证明某一个 Euler 示性数的母函数的模性质是 Montonen-Olive 对偶的一个推论. 这有点像说数论中的一个命题是由 Riemann (黎曼) 假设得到的那样. 如果有人证明某些东西是由 Riemann 假设得到, 那么人们会或者不会将此看做所考虑的陈述的一个解释, 但至少会将此陈述置于一个更大的构架以内. Montonen-Olive 对偶提供给我与 Vafa 一个类似的更大的构架, 并随后很快就有了一个更大的构架, 那就是从某个六维理论的存在性得到 Montonen-Olive 对偶. 也有各种其他方式从弦论对偶得到, 我已经提到过好几个这些构造. 但是大多数物理学家大概会说, 对于 Montonen-Olive 对偶的最完全的构架是它与六维理论的关系.

O: Yukinobu 在问一些数学解释. 在那时这种数学解释的线索是 Nakajima 关于舜子的模空间的对称性的文章了. 从数学观点看, Vafa-Witten 理论计算的东西是舜子模空间的 Euler 示性数的母函数.

W: Nakajima 发现仿射 Lie 代数是一种证明, 实际是一个神奇的发现. 但它仍旧留下了仿射 Lie 代数对称性出自何处的疑惑.

T: 完全如此. 在计算了 Euler 示性数之后, 我们知道了它是一个模形式, 却不知道为什么它是, 甚至对最简单的例子也如此.

W: 我完全同意. 你所说的实际上正是我在京都奖纪念演讲中力图要说的. 知晓何为真与为何为真之间是有所区别的. 在这种情形, 你有了一个数学证明, 但你仍旧在问为什么, 而物理学家根本不知道. 我们所能做的是提供更大的猜想, 它只是这猜想的一个显示而已. 然而我们并不真正了解这个更大的猜想.

O: 从物理学家的视角来看, 这个对偶性已被几何化为六维中的对称性.

W: 然而六维理论完全是个谜.

T: 了解 S -对称与六维理论间的关系并不难, 对吗?

O: 这个关系非常清楚, 但是之后您必须将六维理论本身弄得有意义才行.

W: 实际上, 我们对于六维理论知之甚多, 然而对于应该如何构造或如何微观理解它我们却知之不多.

对于六维理论的一个最深刻的发现是由 Juan Maldacena 在 1997 年给出的. 他证明可以借助于超引力对较大的 N 得到解 (N 指的是一个 $SU(N)$ 规范群的秩). 可惜, 由超引力解决的这个理论的体系不是我们通常用来了解你所问的问题的那个体系.

O: 我知道这个大 N 极限不是个 S -对偶不变量.

W: 对. 对于大 N 的这个理论的 Maldacena 解是可行的并有完整的意义. 它并不能直接帮助我们了解 Montonen-Olive 对偶, 因为它涉及研究在一个不同参量区域中的理论, 而它在对偶下不是不变的. 或者换个不同的表达: 如果有人试图应用 Maldacena 的解去了解 Montonen-Olive 对偶, 那么他就不得不在一个那样的参数区域中工作, 在此区域中 Maldacena 所给出的描述是没有用的.

然而, Maldacena 解的存在和成功肯定增强了物理学家们的信心, 虽然并不了解一切, 但我们相信六维理论存在, 相信所有关于它的标准阐述都是对的. 这有点像证明了 Riemann 假设的新推论的数学家们. 这给了人们对于 Riemann 假设的更多信心, 但这并不意味着他们了解了 Riemann 假设.

O: Yukinobu, 对于当前物理学中的各种活动你的看法是什么? 例如, 昨天 Nakajima 说他用了 18 年来了解 Witten 在剑桥演讲中所做的东西, 而 Kenji Fukaya (富谷) 说, 有时因为不懂得物理学家写出的方程的右端和左端, 他甚至不懂得陈述本身. 又如, 你已经到 Kavli IPMU 10 来年了, 与物理学家们一直在相互影响, 那么你有什么看法 ...?

T: 当然, 我不知道弦论的任何东西, 但有时会瞧一瞧文章和一些计算, 并试图将物理术语翻译成数学的, 譬如 D -膜翻为层, 或者 BPS 态翻为稳定对象, 尽管我不了解它们的物理原意. 我也发现他们与代数几何的一些经典问题有关.

O: 你也参加了一些弦论讨论班. 参加这些讨论班并与物理学家们互动的收获是什么?

T: 我认为从事弦论研究的人有许多不同的类型. 有一些人的工作与我的相近, 譬如 Donaldson-Thomas (唐纳森-汤玛斯) 不变量和凝聚层的导范畴. 在他们的讨论班中我学到了一些东西, 但那几乎就是一个数学讨论班.

O: 一个数学家告诉我说, 物理学家像是猜想的母函数, 某些物理学家对数学家来说比其他一些物理学家更有用, 譬如, Hiraku Nakajima 告诉我说他特别喜欢 Witten 的演讲, 因为尽管他不懂得其动机和其想法来自何处, 但 Witten 的一些陈述有着强烈的数学意义, 譬如像 Tachikawa (立川) 昨天在研讨会上引述的方程, 那里便有数学家们可以研究的东西.

Y: 然而有时人们要求了解隐藏在后面的逻辑关系. 我可以给出一个有数学意义的陈述, 从而数学家可以去证明它. 但是他们肯定想要知道究竟是怎么回事.

W: 在任何情形中, 我都不能保证不会有更简单地回答. 但是大多数物理学家的看法会是, 对于我们已讨论的许多问题, 其最佳背景是物理学中重要的量子场论.

5. 量子纠缠

O: 我们仍旧在讨论 1990 年代发生了些什么事. 现在, 已经进入到又一个千禧年. 您认为过去的 14 年间最为突出的成就是什么?

W: 部分答案是 Maldacena 引进了非常深刻的规范引力对偶性. 即便到今天人们仍旧在继续发掘它的有趣的新特性. 一个重要的例子是 Shinsei Ryu 和 Tadashi Takayanagi 关于在规范场 / 引力对偶中的纠缠熵的工作. 他们发现了一个黑洞的 Bekenstein-Hawking

(霍金) 熵的真正有趣的推广. 虽然我个人并不做这方面的研究, 但这个进展却十分有趣并可能包含了关于量子引力的更深的线索. 如果我能够明白研究它的正确方法, 那么我自己或许也会在此领域干一番, 但至少到目前为止我还会不会那样做. 它是我建议要密切关注的一件事.

除了 Ryu 和 Takayanagi 的工作外, 我也一定要推荐 Horacio Casini 的一些文章, 其中有的是与 Marina Huerta 合写的. 其中一篇探讨了以下的问题: 一个黑洞有一个 Bekenstein-Hawking 熵. 大体在 20 年前, Jacob Bekenstein 考虑了如下的问题: 假设一个物体落入了一个黑洞. 该物体有一个熵. 当它落入黑洞时, 它的熵便消失在黑洞中. 黑洞吞食了此物体便增加了质量, 故其熵上升. 热力学第二定律说, 在此过程中总熵应该增加, 故换句话说, 此黑洞的熵至少增加了此物体落入黑洞前具有的熵. 这基本上告诉你, 如果一个物体有了已知的能量并与其落入的具有已知质量的黑洞相比足够小, 则它的熵有一个上界. Bekenstein 提出了这个上界, 人们称其为 Bekenstein 界限, 但长期以来没有人可以准确地用公式表示出所说的这个上界.

这里我想起了 Fukaya 所说的关于物理学家和数学家之间的话, 他觉察到难于准确地用公式表示物理学家的一些陈述. 在 Bekenstein 界限的情况如下. 在这些概念 (降落物体的大小, 能量和熵) 有清晰的意义, Bekenstein 界限明显是对的但不是非常有意思. 譬如, 考虑在一个盒子中不断跳动的由许多粒子构成的气体. 在这里, 该系统的大小和它的能量以及熵全都有清晰的意义. 由于这时它满足于一个极宽的限制, 故 Bekenstein 界限是正确的但不是太有意思. 你可能会问, 是否可以找到一种情形使得 Bekenstein 界限是近乎达到的吗? 如果考虑的不是在盒子里的全部粒子的气体而是一个单个粒子, 那么你便能做到. 更精确地说, 如果我们可以忽略掉盒子的质量, 这就几乎达到 Bekenstein 界限, 但这只是一个非现实的假定. 要几乎达到 Bekenstein 界限, 我们确实应该考虑这样的单个粒子, 它在给定的时间几乎肯定被包含在一个确定的时空的区域中, 即便没有盒子能留得住它也如此. (我这里说了“几乎肯定”是因为相对论量子力学不允许我们说一个粒子是一定出现在一个区域中这类的话.) 在这里, 我们对于单个粒子可以定义它的能量, 并可以识别 (在相对论量子力学的广义极限中) 包含它的限制区域, 但是却难于对单个粒子的熵给出合理的解释. 在长时间中, 对此有许多讨论文章, 数十篇甚至成百篇, 大多数鲜有深刻看法. 然而, 有一篇由 Horacio Casini 写的简单而出色的文章, 它表明了正确的概念应该是纠缠熵, 而它总可以自然的方式定义, 并确实得到一个普适的 Bekenstein 界限. 这篇文章比该领域中主流文章更超前, 我想, 只是在数年后它才得到人们广泛的重视.

O: 譬如, Casini 的文章解决了曾困惑了我一段时间的种 (species) 问题, 它给出了一个令人信服的解释表明那根本不是一个问題.

W: 有一些是人们认为是 Bekenstein 界限的反例的东西, 于是一些人包括我, 认为, 如果这个界限真有, 那么它便是关于量子场论的一个可以与引力相匹配的陈述, 而不是关于全部量子场论的了. 但是 Casini 证明了这是完全错误的. 他对于进入到 Bekenstein 界限以内的术语都给出了准确的意义, 并且证明它是按照一般原则的关于量子场论的一

个通用陈述. 那是极其具有启发性的, 并像其他关于纠缠熵的工作那样, 人们猜测它很可能是一个重要的线索, 它也许会给年轻人而不是我带来新鲜的思想, 去看一看它究竟是哪方面的重要线索.

我还想提起在此方向上另一个贡献, 它是由 Casini 和 Maldacena 与 RAfael Bousso 与 Zachary Fisher 作出的 (BCFM). 多年前, Bousso 详细阐述了一个 Bekenstein 界限的共变形式; 对于宇宙学它是相当合适的. 我所谈及的所有关于 Bekenstein 界限的内容都有对于 Bousso 界限的类比. 当你懂得它的含义时, 它便不是那么有意思了, 而当它是有意思时, 你便可能不懂得它的含义了. 在当前的 BCFM 的工作中, 给出了 Bousso 界限的准确阐述和证明, 至少对于平坦时空中的量子场是如此.

O: 我看到在量子引力论与量子信息论之间的这个新的互动让人们非常兴奋. 纠缠性显然对于在此环境中时空的出现必定可以说出点什么.

W: 希望如此, 但我怕它难于行得通. 事实上我研究了一些自己更熟悉的问题. 最近十来年中我花了很多的时间研究了一系列的问题, 它们相比于我以前的大部分工作要离主流更远一点. 同样比通常更花时间. 我以为最符合我所说的情形的有 3 个问题, 它们是: 规范场论和几何 Langlands (朗兰兹) 纲领, 规范场论和 Khovanov 同调, 以及超弦扰动理论.

利用超 Riemann 面可以最好地理解超弦扰动理论. 应该说关于超 Riemann 面的许多知识都来自 Pierre Deligne (德利涅), 既有在 1980 年代的, 也有最近的. 超 Riemann 面是从通常 Riemann 面到包含奇变量或称反交换变量的一个精彩的推广. 在 1980 年代有一个令人瞩目的代数-几何理论部分地发展起来了, 而之后却并没有得到有力的延续. 如果能得到恢复一定是很好的. 顺便提一下, 在 2015 年 5 月我们将筹备一个研讨班, 它在石溪的几何物理 Simons 中心 [Supermoduli, 2015, 5 月 18-22]; 代数几何学家们可能会有意于此.

(未完待续)

(胡一帆 译 刘鹏 校)

(上接 94 页)

[4] R. W. Floyd, What else Pythagoras could have done (letter to editor), this Monthly 96 (1989) 67.
[5] R. Gauntt, The Irrationality of $\sqrt{2}$, this Monthly 63 (1956) 247.
[6] E. Halfar, The Irrationality of $\sqrt{2}$, this Monthly 62 (1955) 437.
[7] G. H. Hardy, A Mathematician's Apology, Foreword by C. P. Snow, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
[8] D. Kalman, R. Mena, and S. Shahriari, Variations on an irrational theme—Geometry, dynamics, algebra, Math. Mag. 70 (1997) 93–104.
[9] Y. Sagher, What Pythagoras could have done, this Monthly 95 (1988) 117.
[10] P. Ungar, Irrationality of square roots, Math. Mag. 79 (2006) 147–148.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)